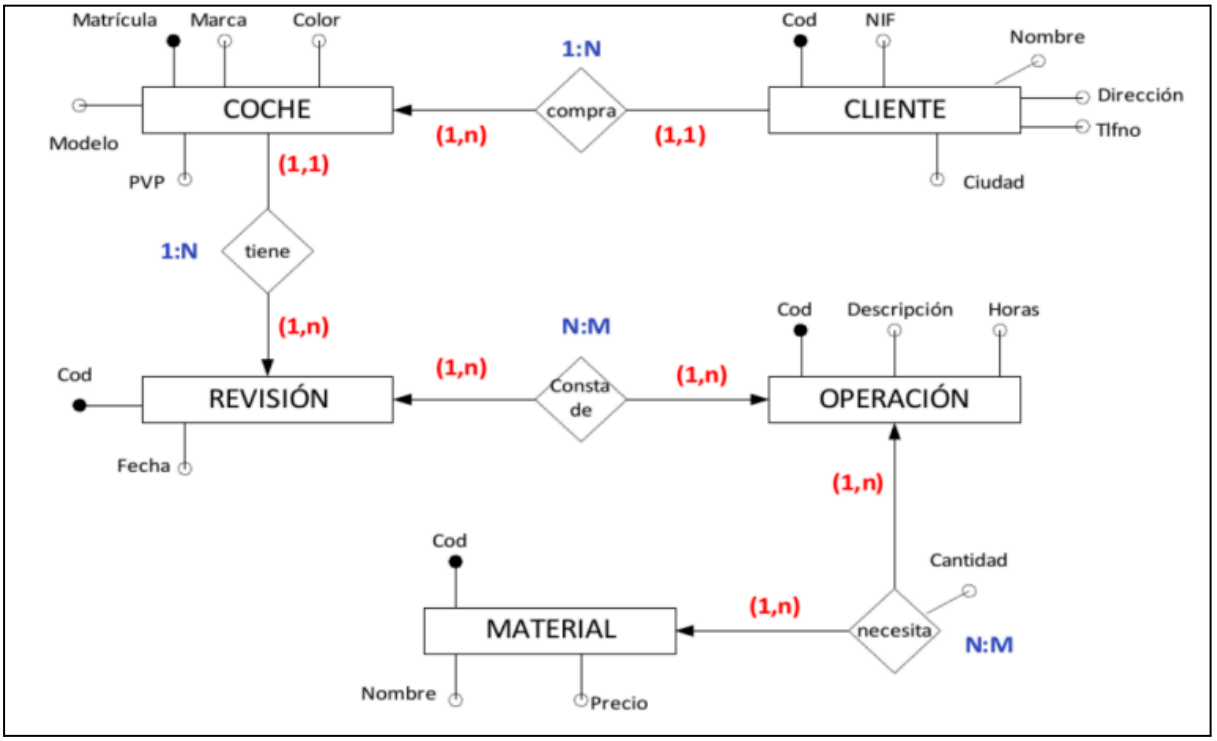
Andrea Solís Moreno 1ºDAW
T4. Actividad 7. Base de Datos.
2 de febrero 2026

Actividad 7.

Realiza el diseño físico para el siguiente diagrama entidad/relación aplicando las reglas para obtener las tablas. **LEER TODO EL ENUNCIADO ANTES DE EMPEZAR A REALIZARLO.**



- Para ello crear un script.sql llamado tusiniciales_A7.sql y escribe en él las instrucciones SQL necesarias para implementar la BD
- La primera línea ha de ser un comentario para indicar tu nombre y dos apellidos.
- La BD a crear llámala tusiniciales_A7
- Los nombres de las tablas han de tener tus iniciales.

Se pide:

1. Obtén el esquema relacional correspondiente.
2. Comprueba que está en 3FN.

Todas las tablas están en 3FN puesto que cumplen:

1FN: Todos los campos toman valores atómicos.
2FN: Todos los atributos no clave dependen funcionalmente de forma completa de su clave primaria.

3FN: No existen atributos con dependencias funcionales transitivas.

3. Crea las tablas en ORACLE procurando que las columnas tengan el tipo y tamaño adecuado.
4. Añade las siguientes restricciones:
    a. El Color de los coches es verde, rojo o azul.
    b. La matrícula está formada por cuatro números y tres letras.
    c. Los DNI terminan en letra.
    d. Las Horas de mano de obra de una operación nunca pasan de 10.
    e. Señala todas las claves primarias, ajenas y candidatas.
    f. La cantidad de Piezas por Operación por defecto es 1.
    g. La marca y modelo del coche no pueden dejarse en blanco.
    h. Los teléfonos empiezan por 6 o por 9.
    i. El precio de un coche está entre 10000 y 40000.

Primero, el orden de las tablas:
1.CLIENTE;
2.COCHE;
3.REVISIÓN;
4.OPERACIÓN;
5.CONSTA DE;
6.MATERIAL;
7.NECESITA;

Para la tabla cliente y coche nos hará falta este recuadro de metacaracteres, de todas maneras en la moodle hay un enlace que te lleva a una página donde explica con ejemplos los metacaracteres.

Metacaracteres

Símbolo	Descripción
*	Se corresponde con cero o más incidencias
|	Operador de modificación para especificar correspondencias alternativas
^/$	Se corresponde con el inicio de línea/fin de línea
[ ]	Expresión entre corchetes para una lista de correspondencia que se corresponde con cualquiera de las expresiones representadas en la lista
{m}	Se corresponde exactamente *m* veces
{m,n}	Se corresponde al menos *m* veces pero no más de *n* veces
[: :]	Especifica una clase de carácter y se corresponde con cualquier carácter de esa clase
\	Puede tener 4 significados diferentes: 1. Se representa a sí mismo. 2. Presenta el siguiente carácter. 3. Introduce un operador. 4. No hace nada.
+	Se corresponde con una o más incidencias
?	Se corresponde con cero o una incidencia
.	Se corresponde con cualquier carácter del juego de caracteres soportado, excepto NULL
()	Expresión de agrupamiento, que se trata como subexpresión única
[==]	Especifica clases de equivalencia
\n	Referencia a expresión anterior
[..]	Especifica un elemento de intercalación como, por ejemplo, un elemento de varios caracteres

★ **TABLA CLIENTE**

- Los teléfonos empiezan por 6 o por 9.

- Los DNI terminan en letra.

```
--1.TABLA CLIENTE
CREATE TABLE asm_cliente (
    cod         NUMBER(6),
    nif         CHAR(9),
    nombre      VARCHAR2(50),
    direccion   VARCHAR2(100),
    telefono    CHAR(9),
    ciudad      VARCHAR2(20),
    CONSTRAINT pk_cliente PRIMARY KEY ( cod ),
    CONSTRAINT uq_nif UNIQUE ( nif ),
    CONSTRAINT ck_nif CHECK ( REGEXP_LIKE ( nif, '[0-9]{8}[A-Z]' ) ),
    CONSTRAINT ck_tlf CHECK ( REGEXP_LIKE ( telefono,   '[69][0-9]{8}' ) )
);
```

o tb lo puedes poner así

CONSTRAINT UQ_NIF UNIQUE (NIF), CONSTRAINT CK_NIF CHECK (REGEXP_LIKE(NIF, '^[0-9]{8}[A-Z]$')), CONSTRAINT CK_TLF CHECK (REGEXP_LIKE(TELEFONO, '^[69][0-9]{8}$'))

‘^.....$’ → Significa que desde el inicio hasta el final de la línea

★ **TABLA COCHE**

- La matrícula está formada por cuatro números y tres letras.
- El Color de los coches es verde, rojo o azul.
- La marca y modelo del coche no pueden dejarse en blanco.
- El precio de un coche está entre 10000 y 40000.

```
-- 2. Tabla COCHE

CREATE TABLE asm_coche (
    matricula    CHAR(7),
    marca        VARCHAR2(20) NOT NULL,
    modelo       VARCHAR2(20) NOT NULL,
    color        VARCHAR2(10),
    pvp          NUMBER(8,2),
    codcliente   NUMBER(6),
    CONSTRAINT pk_coche PRIMARY KEY ( matricula ),
    CONSTRAINT fk_coche_cliente FOREIGN KEY ( codcliente )
        REFERENCES asm_cliente ( cod ),
    CONSTRAINT ck_matricula CHECK ( REGEXP_LIKE ( matricula, '[0-9]{4}[A-Z]{3}' ) ),
    CONSTRAINT ck_color CHECK ( color IN ('VERDE','ROJO','AZUL' ) ),
    CONSTRAINT ck_pvp CHECK ( pvp BETWEEN 10000 AND 40000 )
);
```

★ **TABLA REVISIÓN**

```
-- 3. Tabla REVISION

CREATE TABLE asm_revision (
    cod         NUMBER(7),
    fecha       DATE,
    matricula   CHAR(7),
    CONSTRAINT pk_revision PRIMARY KEY ( cod ),
    CONSTRAINT fk_revision_coche FOREIGN KEY ( matricula ) REFERENCES asm_coche ( matricula )
);
```

★ **TABLA OPERACIÓN**

- Las Horas de mano de obra de una operación nunca pasan de 10.

```
-- 4. Tabla OPERACION

CREATE TABLE asm_operacion (
    cod           NUMBER(3),
    descripcion   VARCHAR2(100),
    horas         NUMBER(4,2),
    CONSTRAINT pk_operacion PRIMARY KEY ( cod ),
    CONSTRAINT ck_horas CHECK (horas > 0 AND horas <= 10)
);
```

★ **TABLA CONSTA_DE**

```
-- 5. Tabla CONSTA (Relación N:M entre Revisión y Operación)
CREATE TABLE asm_consta_de (
    codrevision    NUMBER(7),
    codoperacion   NUMBER(3),
    CONSTRAINT pk_consta_de PRIMARY KEY ( codrevision,
    codoperacion ),
    CONSTRAINT fk_consta_de_rev FOREIGN KEY ( codrevision ) REFERENCES asm_revision ( cod ),
    CONSTRAINT fk_consta_de_ope FOREIGN KEY ( codoperacion )REFERENCES asm_operacion ( cod )
);
```

★ **TABLA MATERIAL**

```
-- 6. Tabla MATERIAL

CREATE TABLE asm_material (
    cod      NUMBER(4),
    nombre   VARCHAR2(50),
    precio   NUMBER(7,2),
    CONSTRAINT pk_material PRIMARY KEY ( cod )
);
```

★ **TABLA NECESITA**

- La cantidad de Piezas por Operación por defecto es 1.

```
-- 7. Tabla NECESITA (Relación N:M entre Operación y Material con atributo propio)
CREATE TABLE asm_necesita (
    codoperacion   NUMBER(3),
    codmaterial    NUMBER(4),
    cantidad       NUMBER(3) DEFAULT 1,
    CONSTRAINT pk_necesita PRIMARY KEY ( codoperacion, codmaterial ),
    CONSTRAINT fk_nec_ope FOREIGN KEY ( codoperacion ) REFERENCES asm_operacion ( cod ),
    CONSTRAINT fk_nec_mat FOREIGN KEY ( codmaterial )REFERENCES asm_material ( cod )
);
```

Código completo:

```
--1.TABLA CLIENTE
CREATE TABLE asm_cliente (
    cod          NUMBER(6),
    nif          CHAR(9),
    nombre       VARCHAR2(50),
    direccion    VARCHAR2(100),
    telefono     CHAR(9),
    ciudad       VARCHAR2(20),
    CONSTRAINT pk_cliente PRIMARY KEY ( cod ),
    CONSTRAINT uq_nif UNIQUE ( nif ),
    CONSTRAINT ck_nif CHECK ( REGEXP_LIKE ( nif, '[0-9]{8}[A-Z]' )
),
    CONSTRAINT ck_tlf CHECK ( REGEXP_LIKE ( telefono,
'[69][0-9]{8}' ) )
);


-- 2. Tabla COCHE

CREATE TABLE asm_coche (
    matricula    CHAR(7),
    marca        VARCHAR2(20) NOT NULL,
    modelo       VARCHAR2(20) NOT NULL,
    color        VARCHAR2(10),
    pvp          NUMBER(8,2),
    codcliente   NUMBER(6),
    CONSTRAINT pk_coche PRIMARY KEY ( matricula ),
```

```
    CONSTRAINT fk_coche_cliente FOREIGN KEY ( codcliente )
        REFERENCES asm_cliente ( cod ),
    CONSTRAINT ck_matricula CHECK ( REGEXP_LIKE ( matricula,
'[0-9]{4}[A-Z]{3}' ) ),
    CONSTRAINT ck_color CHECK ( color IN ('VERDE','ROJO','AZUL' ) ),
    CONSTRAINT ck_pvp CHECK ( pvp BETWEEN 10000 AND 40000 )
);
-- 3. Tabla REVISION

CREATE TABLE asm_revision (
    cod         NUMBER(7),
    fecha       DATE,
    matricula   CHAR(7),
    CONSTRAINT pk_revision PRIMARY KEY ( cod ),
    CONSTRAINT fk_revision_coche FOREIGN KEY ( matricula )
REFERENCES asm_coche ( matricula )
);
-- 4. Tabla OPERACION

CREATE TABLE asm_operacion (
    cod           NUMBER(3),
    descripcion   VARCHAR2(100),
    horas         NUMBER(4,2),
    CONSTRAINT pk_operacion PRIMARY KEY ( cod ),
    CONSTRAINT ck_horas CHECK (horas > 0 AND horas <= 10)
);

-- 5. Tabla CONSTA (Relación N:M entre Revisión y Operación)
CREATE TABLE asm_consta_de (
    codrevision    NUMBER(7),
    codoperacion   NUMBER(3),
    CONSTRAINT pk_consta_de PRIMARY KEY ( codrevision,
    codoperacion ),
    CONSTRAINT fk_consta_de_rev FOREIGN KEY ( codrevision )
REFERENCES asm_revision ( cod ),
    CONSTRAINT fk_consta_de_ope FOREIGN KEY ( codoperacion
)REFERENCES asm_operacion ( cod )
);
-- 6. Tabla MATERIAL

CREATE TABLE asm_material (
    cod      NUMBER(4),
    nombre   VARCHAR2(50),
    precio   NUMBER(7,2),
    CONSTRAINT pk_material PRIMARY KEY ( cod )
);
```

```
-- 7. Tabla NECESITA (Relación N:M entre Operación y Material con
atributo propio)
CREATE TABLE asm_necesita (
    codoperacion   NUMBER(3),
    codmaterial    NUMBER(4),
    cantidad       NUMBER(3) DEFAULT 1,
    CONSTRAINT pk_necesita PRIMARY KEY ( codoperacion, codmaterial
),
    CONSTRAINT fk_nec_ope FOREIGN KEY ( codoperacion ) REFERENCES
asm_operacion ( cod ),
    CONSTRAINT fk_nec_mat FOREIGN KEY ( codmaterial )REFERENCES
asm_material ( cod )
);
```